

Элементы криптографии. Шифрование (кодирование) различных исходных текстов одним ключом

Лабораторная работа №8

Калашникова Д. В.

29 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Калашникова Дарья Викторовна
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

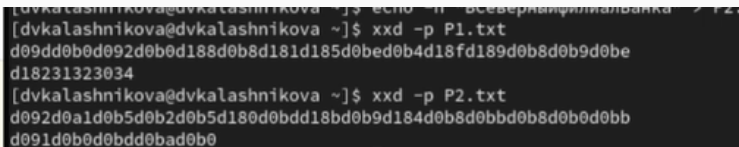
Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

Для начала откроем терминал и создадим два файла с текстом который указан в лабораторной работе

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ echo -n "НаВашисходящийот1204" > P1.txt  
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ echo -n "ВСеверныйфилиалБанка" > P2.txt
```

Рис. 1: Открытие

После чего просматриваем содержимого в hex



```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ echo -n "Всемирный филиал банка" > P2.  
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ xxd -p P1.txt  
d09dd0b0d092d0b0d188d0b8d181d185d0bed0b4d18fd189d0b8d0b9d0be  
d18231323034  
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ xxd -p P2.txt  
d092d0a1d0b5d0b2d0b5d180d0bdd18bd0b9d184d0b8d0bbd0b8d0b0d0bb  
d091d0b0d0bdd0bad0b0
```

Рис. 2: Просмотр

Далее создаем бинарный ключ

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ echo -n -e '\x05\x0C\x17\x7F\x0E\x4E\x37\xD2\x94\x10\x09\x2E\x22\x57\xFF\xC8\x0B\x82\x70\x54' > K.bin
```

Рис. 3: Ключ

Затем мы копируем два файла в бинарные

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ printf "%s" "$(cat P1.txt)" > P1.bin  
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ printf "%s" "$(cat P2.txt)" > P2.bin
```

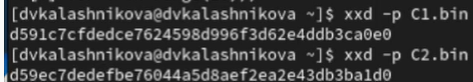
Рис. 4: Копирование

После чего шифруем в XOR первое сообщение и второе в шифрование XOR

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ python3 -c "import sys; k=open('K.bin','rb').read(); p=open('P1.bin','rb').read(); open('C1.bin','wb').write(bytes(p[i] ^ k[i] for i in range(20)))"
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ python3 -c "import sys; k=open('K.bin','rb').read(); p=open('P2.bin','rb').read(); open('C2.bin','wb').write(bytes(p[i] ^ k[i] for i in range(20)))"
```

Рис. 5: Шифрование

Затем выводим зашифрованные данные



```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ xxd -p C1.bin  
d591c7cfdedce7624598d996f3d62e4ddb3ca0e0  
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ xxd -p C2.bin  
d59ec7dedefbe76044a5d8aef2ea2e43db3ba1d0
```

Рис. 6: Вывод

Далее делаем XOR двух шифротекстов P1 или P2 и восстановление P2 из предположения, что известен P1

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ python3 -c "c1=open('C1.bin','rb').read();
c2=open('C2.bin','rb').read(); xor12=bytes(c1[i] ^ c2[i] for i in range(20));
open('P1_xor_P2.bin','wb').write(xor12); print('P1 XOR P2 (hex):', xor12.hex())"
P1 XOR P2 (hex): 000f001100270002013d0138013c0000e00070130
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ python3 -c "p1=open('P1.bin','rb').read();
c1=open('C1.bin','rb').read(); c2=open('C2.bin','rb').read(); k_guess=bytes(p1
[i] ^ c1[i] for i in range(20)); p2_restored=bytes(c2[i] ^ k_guess[i] for i in
range(20)); open('P2_restored.txt','wb').write(p2_restored); print('Восстанов
ленный P2:', p2_restored.decode('cp1251'))"
Восстановленный P2: Р'РЎРµРІРµСЪРSC<Р№C,,
```

Рис. 7: Восстановление

И проверяем результат

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ diff P2.txt P2_restored.txt
1c1
< ВСеверныйфилиалБанка
\ В конце файла нет новой строки
---
> ВСеверныйф
\ В конце файла нет новой строки
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 8: Проверка

В результате выполнения лабораторной работы я освоила на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом